

innab
Business School



2024

DATA ANALİTİKA

Təlim
Proqramı

(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

BİZ KİMİK?

“İnnab” 02.06.2015-ci ildə Azərbaycanda peşəkar inkişaf platforması olaraq yaradılmışdır. Hazırda “İnnab” brendi altında “İnnab Business School” komandası və *7 alt brend* fəaliyyət göstərir.

“İnnab Business School” komandası “Data Analitika”, “Maliyyə”, “Mühasibat uçotu”, “İnsan Resursları”, “Satış & Marketinq”, “Menecment” və digər sahələr üzrə ana dilimizdə video dərslər hazırlayır, məqalələr yazır və təlimlər təşkil edir. Biz işimizi sadəcə peşəkar təlim verməklə məhdudlaşdırmır, müdavimlərin karyera yolunu izləyir və dəstək oluruq.

“İnnab” olaraq hər zaman xidmətlərimizlə fərqlilik yaratmaqla lider təhsil və karyera şirkəti olaraq irəliləməyə davam edirik. Belə ki, müştəri seqmentasiyasına uyğun keyfiyyətli xidmət göstərilməsi məqsədi ilə “**inData**”, “**inFinance**”, “**inHRM**”, “**inMarketing**”, “**inOffice**”, “**inBusiness**” və “**inCareer**” alt brendləri yaradılmış və hal-hazırda inkişaf etdirilməkdədir.



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



VİZYON VƏ MİSSİYAMIZ



Şirkətimizin vizyonu hər zaman xidmətləri ilə fərqlilik yaradan lider təhsil və karyera şirkəti olmaqdır.
Missiyamız isə hər kəsə fərqli, individual və peşəkar inkişafa yönəlik keyfiyyətli xidmətlər təklif edən peşəkar inkişaf platforması olmaqdır.







(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

Niyə İnnab?

"İnnab Business School" olaraq 9 illik fəaliyyət nəticələrimiz:

- 15 000+ məzuna xidmət
- 400+ korporativ əməkdaşlıq
- Microsoft-un bir çox məhsulları üzrə *Rəsmi Test Mərkəzi*
- 6 dövlət qurumu ilə əməkdaşlıq

Rəqəmsal uğurlarımız

- **70+ təhsil şirkəti arasında stabil artan mütşəri cəlb edilməsi**
- **300+ öyrədici məqalə**
- **1000+ video kontent**
- **6 000 000+ videolara baxış sayı**
- **95%+ məmnuniyyət göstəricisi**



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

KORPORATİV ƏMƏKDAŞLIQLARIMIZ





(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

TƏLİMİN MƏQSƏDİ

Təlim planı ölkənin 10-dan çox nüfuzlu data ekspertinin tövsiyə və rəyləri əsasında hazırlanmış "Data Analitika" təlim proqramına qoşulmaqla bu sahədə inkişaf edə bilərsiniz. Müasir dövrdə data əsaslı qərarvermə strategiyaları data analitikanın köməkliyi ilə reallaşdırılır. “Biznes üçün Excel”, “SQL”, “Power BI”, “Python” kimi analitika alətlərindən, “Statistika”, “Analitik metodlar” kimi biliklərdən istifadə edərək şirkətlər müştərilərini daha yaxından tanıya, onların tələblərinə uyğun marketinq strategiyalarını inkişaf etdirə, əməliyyat effektivliyini artıra, məhsullarını müştəri tələblərinə uyğunlaşdıra bilirlər. Təlim müddəti ərzində iştirakçılar qeyd edilmiş alətlərdən istifadəni və verilənlərin təhlilini həyata keçirməyi öyrənmiş olacaqlar.



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

TƏLİMİN GEDİŞATI

1

İştirakçılar tədris planı və materialları ilə təmin edilir



2

Dərslər keçirilir, sinifdə tapşırıqlar edilir



3

Ev tapşırıqları verilir və yoxlanılır



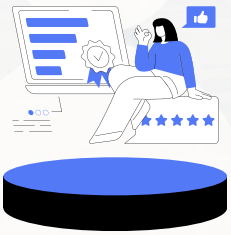
4

Quiz və imtahana hazırlıq dərsi keçirilir



5

Final imtahanı nəticələrinə əsasən iştirakçılar müvafiq sertifikatlarla təmin edilir



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

TƏLİM MODULLARI

Biznes Excel



SQL



Power BI



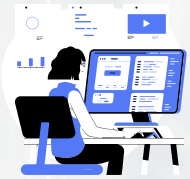
Biznes Statistikası



Python



Analitik metodlar



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

BİZNES EXCEL

1 BİZNES EXCEL İLƏ TANIŞLIQ

1.1 İstifadəçi ekranı ilə tanışlıq
1.2 Spreadsheet əsaslı düşüncə
1.3 Koordinantlar konsepsiyası
1.4 Dəyişən növləri, quruluş prinsipləri

2 ƏSAS FUNKSİYALAR VƏ RİYAZİ ƏMƏLİYYATLAR

2.1 Excel funksiyaları (Giriş- Mübahisə-Çıxış)
2.2 Riyazi funksiyalar (SUM, COUNT, AVG)
2.3 Mətn funksiyaları (LEFT, RIGHT, MID)
2.4 Sabit koordinat operatoru ($ operatoru)

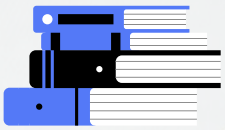
3 MƏLUMATIN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ ŞƏRTİ FORMATLAŞDIRMA

3.1 Sınırlama və Ayrıştırma, Sütunlara Mətn
3.2 Şərti düşüncə, İF-lərin fəziləti
3.3 Şərti formatlaşdırma
3.4 Məlumat filterlənməsi



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES EXCEL

4 ƏLAVƏ ETMƏ VƏ SİLMƏ MENYULARI

4.1 Insert (Əlavə etmə) menyusu
4.2 Delete (Sil) menyusu
4.3 Format menyusu



5 KƏNAR ÇƏRÇİVƏLƏR VƏ DOLDURMA



5.1 Border (Kənar çərçivələr)
5.2 Fill (Doldur)
5.3 Fill (Doldur) menyusu
5.4 Clear (Təmizlə) menyusu

6 SIRALAMA VƏ FİLTERLƏMƏ



6.1 Sort və Filter (Sıralama & Filter)
6.2 Custom List (Fərdi Siyahı)
6.3 Filter menyusu



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

BİZNES EXCEL

7 FIND & SELECT VƏ GO MENYULARI

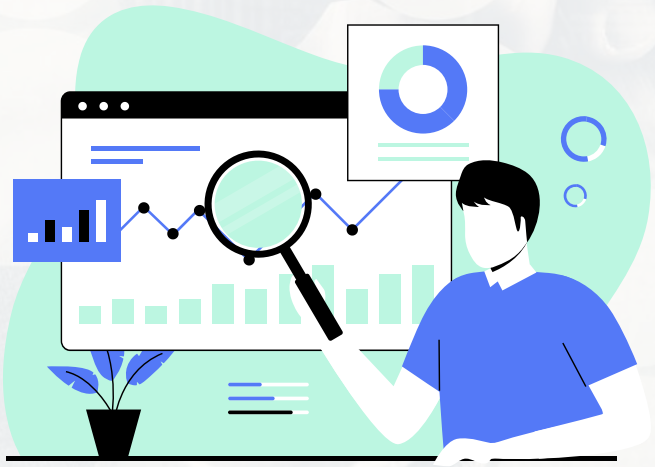
7.1 Find & Select menyusu
7.2 Go to menyusu
7.3 Go to Special

8 SƏHİFƏ TƏRTİBATI VƏ FUNKSİYALAR PANELİ

8.1 Page Layout (Səhifə Tərtibatı) paneli
8.2 Formulas (Funksiyalar) paneli
8.3 Themes (Mövzular)
8.4 Page setup (Səhifə parametrləri)
8.5 İşçi səhifəsinin çapı zamanı edilən tənzimləmələr

9 MƏNTİQİ VƏ MƏTN FUNKSİYALARI

9.1 Funksiyalar bölməsinə giriş və xəta tipləri
9.2 Logical (Məntiqi) funksiyalar
9.3 Text (Mətn) funksiyaları



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

BİZNES EXCEL

10 TARİX VƏ AXTARIŞ FUNKSİYALARI



10.1 DATE (Tarix) funksiyaları
10.2 LOOKUP & REFERENCE (Axtarış və İstinad) funksiyaları
10.3 INFORMATION (Məlumat) funksiyaları

11 RİYAZİ VƏ MÜHƏNDİSLİK FUNKSİYALARI



11.1 MATH & TRIG (Riyazi) funksiyalar
11.2 Engineering (Mühəndislik) funksiyaları
11.3 Statistical functions (Statistik funksiyalar)

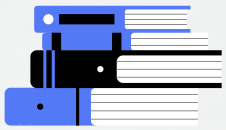
12 MALİYYƏ VƏ VERİLƏNLƏR FUNKSİYALARI

12.1 Financial (Maliyyə) funksiyaları
12.2 Database (Verilənlər) funksiyaları
12.3 Defined Names (Müəyyənləşdirilmiş adlar) qrupu



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES EXCEL

13 FUNKSİYA AUDİTİ VƏ HESABLAMA QRUPLARI

13.1 Formula Auditing (Funksiya auditi) qrupu
13.2 Calculation (Hesablama) qrupu
13.3 Data (Verilənlər) paneli
13.4 Review (İcmal) paneli



14 GÖRÜNÜŞ VƏ XARİCİ MƏLUMAT MƏNBƏLƏRİ

14.1 View (Görünüş) paneli
14.2 Get External Data (Xarici məlumat mənbələrindən əldə et)
14.3 Advanced Filter (Təkmilləşmiş Filter)

15 VERİLƏNLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ ALƏTLƏRİ

15.1 Data Tools (Verilənlərin idarə edilməsi alətləri)
15.2 Text to Columns (Mətni sütunlara ayır)
15.3 Flash Fill (Sürətli doldur)
15.4 Remove Duplicates (Təkrarlananları sil)
15.5 Data Validation (Verilənlərin məhdudlaşdırılması)
15.6 Consolidate (Ümumiləşdir)
15.7 What-If Analysis (Nə-Əgər analizi)





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

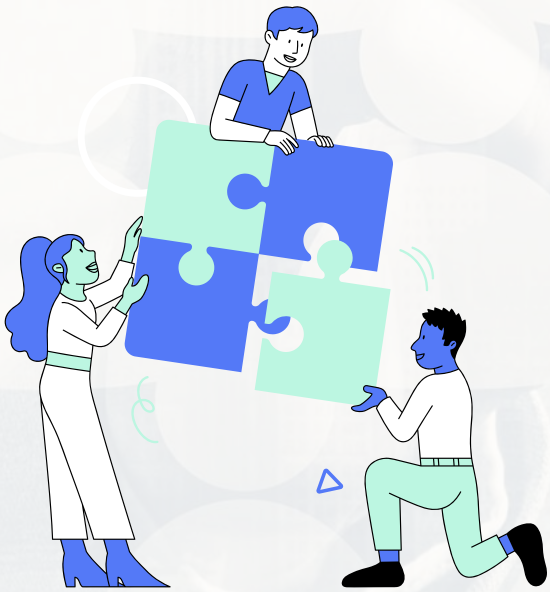
innab
Business School

BİZNES EXCEL

16 QRUPLAŞDIRMA, KORREKTƏ VƏ MÜHAFİZƏ



16.1 Group (Qruplaşdır)
16.2 Proofing (Korrektə)
16.3 Translate (Tərcümə et)
16.4 Comments (Rəylər)
16.5 Protect Sheet (İşçi səhifəsini qoru)
16.6 Excel xanasına yazılan düsturun gizlədilməsi
16.7 Protect Workbook (İşçi kitabını qoru)
16.8 Share Workbook (İşçi kitabını paylaş)
16.9 Protect and Share Workbook (İşçi kitabını qoru və paylaş)
16.10 Unprotect Shared Workbook (Paylaşılan işçi kitabını qorumadan azad et)
16.11 Allow Users to Edit Ranges (Xanaları dəyişmək üçün icazə ver)
16.12 Track Changes (Dəyişikliklərin izlənilməsi)





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



SQL (MYSQL, ORACLE)

1 SQL-Ə GİRİŞ VƏ ƏSAS SORĞULAR

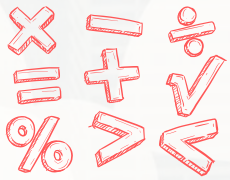
1.1 SQL nədir və harada istifadə olunur?
1.2 SELECT ifadəsinin sintaksisi və istifadəsi
1.3 Arifmetik ifadələr və sütunların yenidən adlandırılması (AS)

2 MƏLUMATLARIN SEÇİLMƏSİ VƏ TƏSVİRİ



2.1 Birləşdirmə operatoru (Concatenation)
2.2 Məlumatların unikal seçilməsi: DISTINCT
2.3 DESCRIBE ilə cədvəl strukturlarının araşdırılması

3 MÜQAYİSƏ OPERATORLARI VƏ ŞƏRTLƏR



3.1 Müqayisə operatorları (>, <, =, != və s.)
3.2 BETWEEN ilə aralıq dəyərlərin seçilməsi
3.3 WHERE şərt ifadəsi ilə filtrləmə

4 MÜRƏKKƏB ŞƏRTLƏR

4.1 AND, OR, NOT operatorları ilə mürəkkəb şərtlər
4.2 IN, LIKE, IS NULL, NOT IN operatorları
4.3 NULL dəyərləri ilə işin xüsusiyyətləri



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



SQL (MYSQL, ORACLE)

5 MƏLUMATLARIN SIRALANMASI VƏ FUNKSİYALAR

5.1 ORDER BY ilə məlumatların sıralanması (ASC, DESC)
5.2 SQL Funksiyaları: nədir və necə istifadə olunur
5.3 Mətn funksiyaları (UPPER, LOWER, SUBSTR və s.)



6 RİYAZİ FUNKSİYALAR VƏ ZAMANLAR

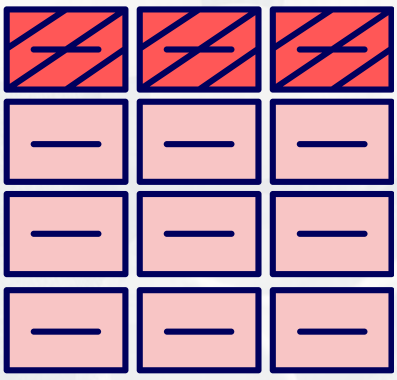
6.1 Riyazi funksiyalar (ROUND, TRUNC, MOD və s.)
6.2 Zaman funksiyaları ilə tanışlıq: SYSDATE
6.3 TO_CHAR, TO_NUMBER, TO_DATE ilə məlumat formatlarının dəyişdirilməsi
6.4 Case Study

7 ZAMAN FUNKSİYALARININ DAVAMI

7.1 MONTHS_BETWEEN, ADD_MONTHS
7.2 NEXT_DAY, LAST_DAY
7.3 Zaman məlumatlarının ROUND və TRUNC ilə idarə edilməsi

8 FUNKSİYALARIN İÇ-İÇƏ İSTİFADƏSİ VƏ ŞƏRT FUNKSİYALARI

8.1 Nesting funksiyalar: funksiyaların bir-birinə daxil edilməsi
8.2 NVL, NVL2, NULLIF, COALESCE funksiyaları
8.3 CASE və DECODE ilə şərt ifadələri
8.4 Case Study



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



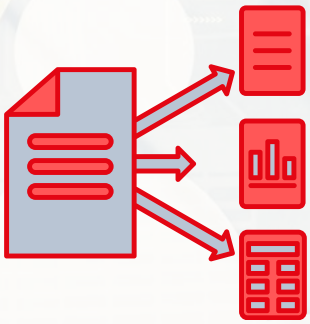
SQL (MYSQL, ORACLE)

9 QRUPLAŞDIRMA VƏ MƏLUMATLARIN İCMALI

9.1 AVG, COUNT, MAX, MIN, STDDEV, SUM, VARIANCE kimi məcmu funksiyalar
9.2 GROUP BY ilə qruplaşdırma
9.3 HAVING ilə qruplara şərt tətbiqi
9.4 WHERE və HAVING fərqləri

10 JOIN-LƏR VƏ CƏDVƏLLƏRİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ

10.1 JOIN tipləri: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN
10.2 NATURAL JOIN və USING ifadələri
10.3 Öz-özünə birləşmə: SELF JOIN
10.4 Bir neçə cədvəlin birləşdirilməsi nümunələri



11 ALT SORĞULAR VƏ SET OPERATORLARI

11.1 IN, ALL, ANY ilə alt sorğular
11.2 SET operatorları: UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS
11.3 Alt sorğuların mürəkkəb istifadəsi nümunələri
11.4 Case Study



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



SQL (MYSQL, ORACLE)

12 DDL VƏ DML ƏMRLƏRİ, AÇARLAR VƏ DATABASE OBYEKTLƏRİ

12.1 DDL əmrləri: CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE
12.2 Dəyişkənlərin tipləri: CHAR, VARCHAR, VARCHAR2, NUMBER, DATE,
12.3 CLOB, BLOB
12.4 DML əmrləri: INSERT, UPDATE, DELETE
12.5 COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT ilə dəyişikliklərin idarə edilməsi
12.6 NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CONSTRAINT, CHECK
12.7 TABLE, VIEW yaradılması və idarə edilməsi
12.8 Case Study



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

POWER BI

1 POWER BI GİRİŞ VƏ DATA MƏNBƏLƏRİNİ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ

1.1 Power BI nədir?
1.2 Datanın analiz üçün hazırlanması
1.3 Power BI-ın məlumat mənbələri ilə əlaqələndirilməsi

2 DATA MODELİN QURULMASI VƏ YÜKLƏMƏ

2.1 Datanın təmizlənməsi
2.2 Transformasiya edilməsi
2.3 Məlumatların Power BI-a yüklənməsi

3 DATA MODELİN QURULMASI

3.1 Data Modelin qurulması
3.2 Cədvəllərlə işləmə
3.3 Köməkçi cədvəllərin modeldə rolu

4 DATA MODELİNİN İNKİŞAFI VƏ ƏLAQƏLƏR

4.1 Data-da dərinliyin (granularity) müəyyənləşdirilməsi
4.2 Əlaqələr ilə işləmə
4.3 Modeldə qarşılaşılan çətinliklərin həlli



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



POWER BI

5 POWER BI-DA DATA MODELİN QURULMASI



5.1 Power BI-da Data Modelin Qurulması praktiki dərs
5.2 Case Study

6 DAX ƏSASLARI VƏ MEASURE-LƏRİN YARADILMASI

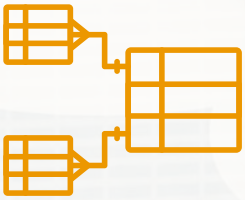


6.1 DAX-ın əsasları
6.2 DAX-dan istifadə edərək ölçülərin (Measures) yaradılması
6.3 Konteksin qavranılması

7 CALCULATE FUNKSİYASI VƏ MODELİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

7.1 Calculate funksiyasının istifadəsi
7.2 Modelin performansının təkmilləşdirilməsi
7.3 Introduction to performance optimization

8 VİZUALİZASİYALAR VƏ HESABAT DİZAYNI



8.1 Vizualların hesabata əlavə edilməsi
8.2 Uyğun vizualların seçilməsi və əlavə edilməsi
8.3 Hesabat tərtibatının dizayn edilməsi



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



POWER BI

9 HESABATDA DİNAMİKLİK VƏ NAVİQASİYA

9.1 Düymələr, əlfəcinlər və seçimlər əlavə edilməsi
9.2 Hesabatın Naviqasiyasının hazırlanması
9.3 Sadə və təkmilləşdirilmiş interaksiya və "drill through"-dan istifadə

10 DASHBOARD YARADILMASI VƏ PAYLAŞILMASI

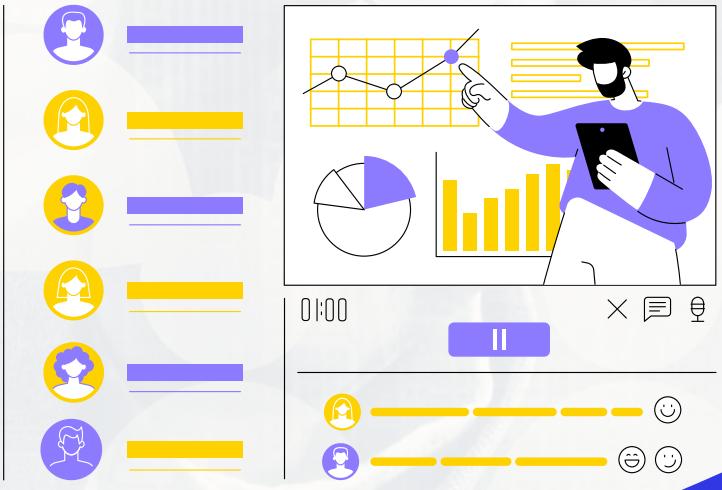


10.1 “Dashboard” yaradılması
10.2 "Workspace" yaradılması
10.3 Proqramın yaradılması
10.4 Hesabat və Dashboard-ların digər istifadəçilər ilə paylaşılması

11 POWER BI “DASHBOARD”UN YARADILMASI



11.1 Power BI-da Daşbordun Yaradılması praktiki dərs
11.2 Row Level Security tətbiq edilməsi (RLS)
11.3 RLS - Statik və dinamik tətbiqi



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

POWER BI

12 TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ DAX FUNKSİYALARI

12.1 Sadə Cədvəl funksiyaları
12.2 Təkmilləşdirilmiş Cədvəl funksiyaları
12.3 Virtual əlaqələrin yaradılması

13 TIME INTELLIGENCE VƏ CASE STUDY

13.1 Time Intelligence funksiyaları
13.2 Dəyişkənlərin intensiv istifadəsi və işləmə prinsipi
13.3 Case Study ilə ümumi təkrarlama və qiymətləndirmə



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

İnnab
Business School



BİZNES STATİSTİKASI

1 STATİSTİKADA İLKİN ANLAYIŞLAR VƏ DATA TİPLƏRİ

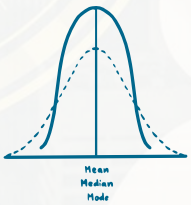


1.1 Statistik anlayışların əsasları
1.2 Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişənləri (Qualitative and Quantitative Variables)
1.3 Ölçmə şkalaları (Scales)
1.4 Absolut və nisbi tezliklər (Absolute and Relative Frequencies)

2 MƏRKƏZLİLİK VƏ DƏYİŞİKLİK

2.1 Aritmetik orta (Arithmetic Mean), Median və Kvartillər (Median and Quantiles) və Mod (Mode)
2.2 İntevral aralığı (Range and Interquartile Range)
2.3 Mütləq sapma, varians və standart sapma (Absolute Deviation, Variance, and Standard Deviation)
2.4 Dəyişmə əmsalı (Coefficient of Variation)

3 EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSASLARI



3.1 Hadisə və hadisə məkanının təsviri
3.2 Müstəqil və qarşılıqlı istisna olan hadisələr (Independent and Mutually Exclusive Events)
3.3 Şərti ehtimal və Bayes qaydası (Conditional Probability and Bayes' Rule)



4 TƏSADÜFİ DƏYİŞƏNLƏR VƏ PAYLANMALAR

4.1 Ehtimal kütləsi və yığılma funksiyası (Probability Mass Function and Cumulative Distribution Function)
4.2 Gözlənilən dəyər və dörd əsas moment (Mathematical Expectation and Moments)
4.3 Uniform, Bernoulli, Binomial, Poisson, Normal və digər paylanmaların təhlili



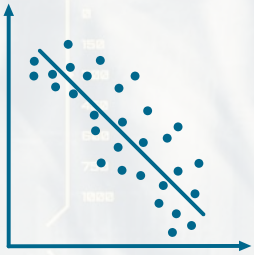
(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES STATİSTİKASI

5 ÇOXDƏYİŞƏNLİ TƏSADÜFİ DƏYİŞƏNLƏR VƏ KORRELYASİYA



5.1 Kovarians və korrelyasiya anlayışları (Covariance and Correlation)
5.2 Şərti gözləmə və iki təsadüfi dəyişənin şərti paylanması

6 HİPOTEZ TESTİ

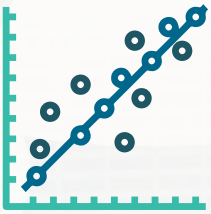
6.1 Orta, varians və standart sapmanın nümunə ilə qiymətləndirilməsi
6.2 Böyük Saylar Qanunu və Mərkəzi Limit Teoremi (LLN and CLT)
6.3 Hipotez Testi: Null və alternativ hipotezlərin qurulması



7 XƏTTİ REQRESSİYA VƏ DİAQNOSTİKA

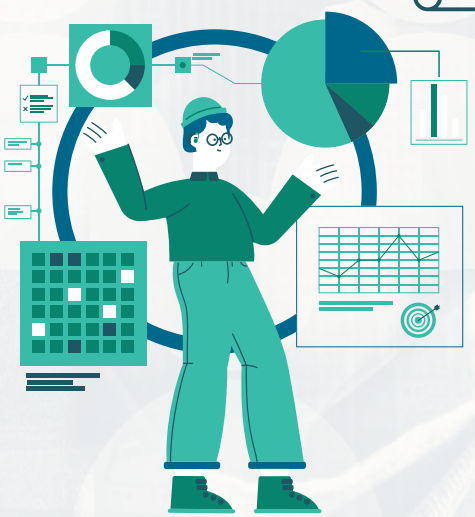
7.1 Xətti reqressiya modelləri və OLS metodunun tətbiqi
7.2 Reqressiya əmsallarının təfsiri və onların statistik əhəmiyyəti
7.3 Reqressiya diaqnostikası: heteroskedastiklik, multikolinarlıq və model seçimləri

8 TƏKRAR VƏ PRAKTİKİ TAPŞIRIQLAR



4.1 Əvvəlki mövzuların təkrarı
4.2 Case Study





(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

PYTHON

1 PYTHON-A GİRİŞ

1.1 Python-un populyarlığı və tətbiq sahələri
1.2 Python-un üstünlükləri və digər dillərlə müqayisəsi
1.3 Python proqramlaşdırma mühitlərinin seçimi

2 ANACONDA VƏ SPYDER İNTEQRASİYASI

2.1 Anaconda platformasının qurulması və istifadəsi
2.2 Spyder istifadəçi mühitində kod yazma təcrübəsi
2.3 Python versiyalarının fərqləri və uyğunluq

3 PYTHON QURAŞDIRILMASI VƏ İLK ADDIMLAR

3.1 Python-un əməliyyat sistemlərində quraşdırılması
3.2 Python shell və dinamik kod yaratma
3.3 print() funksiyasının istifadəsi

4 DƏYİŞKƏNLƏR VƏ HESABLAMA ƏMƏLİYYATLARI

3.1 Dəyişkənlərin yaradılması və tiplər üzrə istifadəsi
3.2 Əsas arifmetik əməliyyatlar
3.3 Fərqli data tipləri ilə iş

(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



PYTHON

5 STRING METODLAR

5.1 String dəyərlər və onların metodları
5.2 String formatlama texnikaları və mətnlərlə İş
5.3 eval() və exec() funksiyalarının istifadəsi

6 ŞƏRT ƏMƏLİYYATLARI (IF, ELIF, ELSE) VƏ CASE STUDY



6.1 Şərtli ifadələrin qurulması
6.2 If-elif-else blokları ilə məntiqi şərtlərin yaradılması
6.3 Sadə mətnlərlə iş üzrə praktiki iş (Case Study)

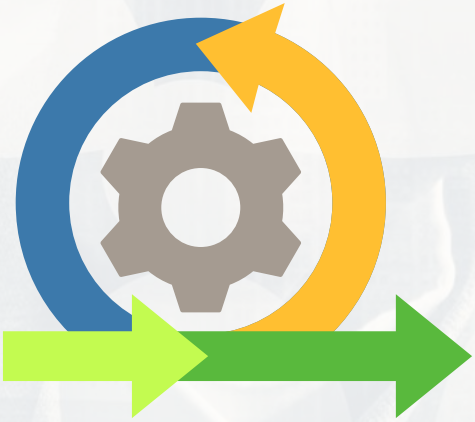
7 DÖNGÜLƏR (FOR, WHILE) VƏ ŞƏRTİ OPERATORLAR



7.1 For və while dövrləri ilə iş
7.2 Range, pass, break, continue operatorları
7.3 Dövrlərdən istifadə ilə bağlı praktiki tapşırıqlar

8 ITERATORS VƏ ITERABLES

8.1 Iterators və iterables anlayışları
8.2 iter() və next() funksiyaları
8.3 Iterators ilə məntiqi tapşırıqlar



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



PYTHON



9 GENERATORS & CASE STUDY

- **9.1** Generators və onların yaradılması (yield ifadəsi)
- **9.2** Generator funksiyaları və iteratorlarla əlaqəsi
- **9.3** Generators ilə real dünya problemi (Case Study)

10 LIST-LƏR VƏ METODLARI

- **10.1** List-lərin yaradılması və əsas metodları (append(), remove(), sort() və s.)
- **10.2** List comprehensions
- **10.3** List-lərlə praktiki tapşırıqlar



11 TUPLE-LAR, SET-LƏR VƏ DICTIONARY-LƏR

- **11.1** Tuple-lərin yaradılması və istifadəsi
- **11.2** Set-lərin yaradılması və fərqli metodları
- **11.3** Dictionary-lər və onların metodları (get(), keys(), values() və s.)

12 ENUMERATE, ZIP, DIR, HELP VƏ DİGƏR VACİB METODLAR

- **12.1** enumerate(), zip() və onların istifadəsi
- **12.2** dir(), help() funksiyaları ilə məlumat əldə etmək
- **12.3** List, tuple, set və dictionary tiplərinin müqayisəsi
- **12.4** Case Study: Real problem üzrə həll



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

PYTHON

13 FUNKSİYALAR VƏ RETURN, YIELD

13.1 Funksiyaların yaradılması və istifadəsi
13.2 return, yield ifadələrinin fərqi
13.3 map(), filter(), lambda ifadələri

14 XƏTALAR, TRY-EXCEPT BLOKLARI

14.1 Xətalar və onların növləri
14.2 Try, except, finally bloklarının qurulması və istifadəsi
14.3 Xətalarla işləmə üzrə praktiki tapşırıqlar

15 FAYLLAR

15.1 Faylların oxunması və yazılması (open(), read(), write())
15.2 Fayl növləri və onların fərqləri
15.3 Case Study: Fayl əməliyyatları üzrə real problem həlli

16 NUMPY İLƏ TANIŞLIQ VƏ ANALİZ

16.1 Numpy modulu və onun əsas funksiyaları
16.2 Numpy ilə array-lərin yaradılması və onlarla əməliyyatlar
16.3 Real datasetlər üzərində numpy ilə analiz



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

PYTHON

17 PANDAS İLƏ TANIŞLIQ & DATAFRAME-LƏR

17.1 Pandas modulu və onun əsas funksiyaları
17.2 DataFrame-lərin yaradılması və onların metodları (head(), info(), describe() və s.)
17.3 Müxtəlif uzantılı faylların Pandas vasitəsilə oxunması

18 PANDAS İLƏ DATASET-LƏRİN ANALİZİ & FINAL CASE STUDY

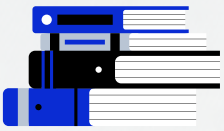
18.1 Pandas ilə şərt elementləri
18.2 Real datasetlərin Pandas ilə dərin analizi
18.3 Case Study: Numpy və Pandas modulları ilə dataset üzərində kompleks problem həlli





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



ANALİTİK METODLAR

1 ANALİTİKA METODLARINA GİRİŞ VƏ ABC ANALİZİ



1.1 Analitik metodlara giriş
1.2 Anlayış: ABC Analizi nədir?
1.3 Əsas prinsiplər və tətbiq sahələri
1.4 Analiz üçün metod və alətlər

2 Pareto Prinsipi və Digər Müxtəlif Analitika Metodları

2.1 Pareto Prinsipi (80/20 qaydası) nədir?
2.2 Tətbiq sahələri və real dünya nümunələri
2.3 Anlayış və əhəmiyyəti
2.4 Cohort analizi tətbiqi
2.5 Müştəri saxlama və itkilərin analizi
2.6 Müştəri davranışlarını izləmə metodları





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

ANALİTİK METODLAR



3 RFM və CLV Analizi

3.1 Anlayış: RFM nədir?
3.2 RFM tətbiqi və üstünlükləri
3.3 CLV nədir və necə hesablanır?
3.4 CLV-nin biznesdə tətbiqi

4 Digər Analitika Metodları və Tətbiqləri

4.1 Anlayış və tətbiqi
4.2 BDI və CDI-nin marketinqdə rolu
4.3 LfL nədir və necə istifadə olunur?
4.4 Cannibalization Rate: Anlayış və tətbiq
4.5 GAGR (Gündəlik Artım Qradyanı): Hesablama üsulları və istifadəsi



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab

Business School

DATA ANALİTİKA

2024

(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A